

## S04b Autocorrelazione e memoria nei sistemi stocastici

Antonio Scala

# Perché serve?

Molti dati non sono indipendenti

## Esempi

- ▶ traiettorie Monte Carlo
- ▶ serie temporali
- ▶ sistemi dinamici
- ▶ segnali sperimentali

## Problema

Quanto il passato influenza il futuro?

# Idea

Voglio misurare la **dipendenza temporale**

Domanda

Quanto sono correlati

$$f(t) \quad \text{e} \quad f(t + \tau)?$$

# Definizione

## Autocorrelazione

$$R_f(\tau) = \overline{f(t + \tau) f(t)}$$

## Interpretazione

- ▶ grande  $\rightarrow$  memoria lunga
- ▶ piccolo  $\rightarrow$  memoria corta

# Problema

Se  $\bar{f} \neq 0$

$$R_f(\tau) \not\rightarrow 0$$

Infatti

$$R_f(\tau) \rightarrow \bar{f}^2$$

Quindi

Contiene anche la media

# Funzione connessa

## Definizione

$$C_f(\tau) = R_f(\tau) - \bar{f}^2$$

## Equivalente

$$C_f(\tau) = \overline{(f(t + \tau) - \bar{f})(f(t) - \bar{f})}$$

## Interpretazione

Correlazione delle **fluttuazioni**

# Normalizzazione

## Definizione

$$\hat{C}_f(\tau) = \frac{C_f(\tau)}{C_f(0)}$$

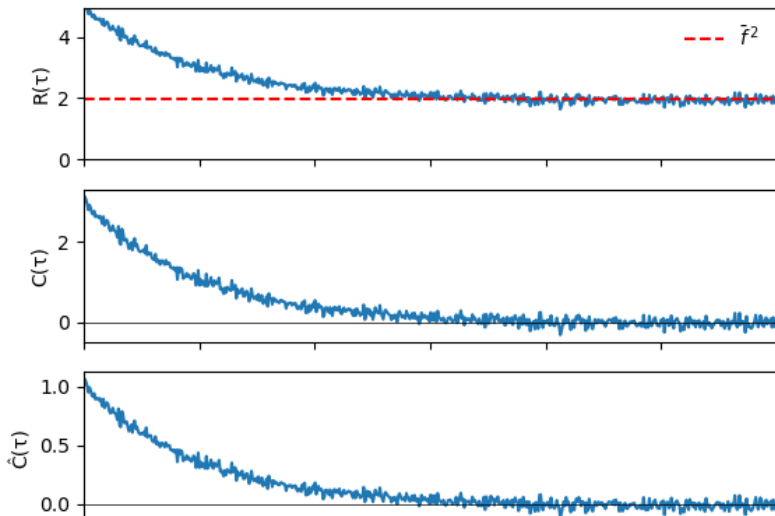
## Proprietà

$$\hat{C}_f(0) = 1$$

## Vantaggio

Quantità adimensionale

# Struttura dell'autocorrelazione





# Significato

## Interpretazione

Se  $\hat{C}(\tau)$  è grande:

→ il sistema “ricorda”

Se è piccolo:

→ il sistema ha dimenticato

# Tempo di decorrelazione

Caso tipico

$$\hat{C}(\tau) \sim e^{-\tau/\tau_c}$$

$\tau_c$

Tempo caratteristico di memoria

# Significato pratico

$$\text{Se } \tau \ll \tau_c$$

campioni correlati

$$\text{Se } \tau \gg \tau_c$$

campioni quasi indipendenti

# Caso discreto

Dati

$$f_0, f_1, \dots, f_{N-1}$$

Autocorrelazione

$$R(k) \approx \frac{1}{N-k} \sum_{i=0}^{N-k-1} f_i f_{i+k}$$

$$C(k) \approx \frac{1}{N-k} \sum (f_i - \bar{f})(f_{i+k} - \bar{f})$$

Media

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum f_i$$

# Problema numerico

Per ritardi grandi:

- ▶ poche coppie disponibili
- ▶ stima rumorosa

Quindi

La coda è poco affidabile

# Numero effettivo di campioni

## Idea

Campioni correlati  $\neq$  indipendenti

$$N_{\text{eff}} < N$$

## Conseguenza

Errore statistico più grande

# Monte Carlo

Nei metodi MCMC:

- ▶ campioni correlati
- ▶ dipendenza dallo stato precedente

Quindi

Serve l'autocorrelazione per valutare l'efficienza



Catena buona

decorrelazione veloce

Catena cattiva

decorrelazione lenta

# Costo computazionale

Metodo diretto

$$O(N^2)$$

Problema

Troppo lento per grandi  $N$

# Idea chiave

Autocorrelazione  $\approx$  correlazione/convoluzione

Conseguenza

Nel dominio di Fourier  $\rightarrow$  prodotto

# Metodo FFT

## Procedura

1. sottraggo la media
2. FFT
3. multiplico per il coniugato
4. trasformata inversa

## Formula compatta

$$C = \mathcal{F}^{-1}\left(|\mathcal{F}(f - \bar{f})|^2\right)$$

# Vantaggio

Costo

$$O(N \log N)$$

Risultato

Calcolo molto più veloce

# Messaggio finale

- ▶ separare media e fluttuazioni
- ▶ misurare la memoria del sistema
- ▶ stimare campioni indipendenti
- ▶ valutare simulazioni

# Take-home message

La correlazione vera è nelle **fluttuazioni**, non nella media



